குறிப்பு

(i) ஒரு விகிதமுறு எண்ணின் தசம வடிவம் முடிவுறு தசம விரிவா அல்லது முடிவுறா தசம விரிவா என்பதைக் கீழ்க்காணும் விதியைப் பயன்படுத்தி அறியலாம்.

(ii) ஒரு விகிதமுறு எண் $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$ ஐ $\frac{p}{2^m \times 5^n}$ என்ற வடிவில் எழுத இயலும், இங்கு $p \in \mathbb{Z}$ மற்றும் $m, n \in \mathbb{W}$, எனில் கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறு எண் முடிவுறு தசம எண்ணாக இருக்கும். அவ்வடிவில் எழுத இயலவில்லை எனில் அது முடிவுறாச் சுழல் தன்மையுடைய தசம விரிவாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.6

வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தாமல் கீழ்க்காணும் எண்களின் தசம விரிவு முடிவுறு அல்லது முடிவுறாச் சுழல் தன்மையுடையன என வகைப்படுத்துக:

(i) $\frac{13}{64}$ (ii) $\frac{-71}{125}$ (iii) $\frac{43}{375}$ (iv) $\frac{31}{400}$

தீர்வு

(i) $\frac{13}{64} = \frac{13}{2^6}$ எனவே, $\frac{13}{64}$ என்பது முடிவுறு தசம விரிவைப் பெற்றிருக்கும்.

(ii) $\frac{-71}{125} = \frac{-71}{5^3}$ எனவே, $\frac{-71}{125}$ என்பது முடிவுறு தசம விரிவைப் பெற்றிருக்கும்..

(iii) $\frac{43}{375} = \frac{43}{3^1 \times 5^3}$ எனவே, $\frac{43}{375}$ என்பது முடிவுறாச் சுழல் தசம விரிவைப் பெற்றிருக்கும்.

(iv) $\frac{31}{400} = \frac{31}{2^4 \times 5^2}$ எனவே, $\frac{31}{400}$ என்பது முடிவுறு தசம விரிவைப் பெற்றிருக்கும்..

எடுத்துக்காட்டு 2.7

சரிபார்க்க $1 = 0.\overline{9}$

தீர்வு

$x = 0.\overline{9} = 0.99999\ldots$ (1)

(சமன்பாடு (1) ஐ 10 ஆல் பெருக்க)

$10x = 9.99999\ldots$ (2)

(2) இலிருந்து (1) ஐக் கழிக்கவும்

$9x = 9$ அல்லது $x = 1$

$0.\overline{9} = 1$

$1 = 0.9999\ldots$

$7 = 6.9999\ldots$

$3.7 = 3.6999\ldots$

இவ்வடிவத்திலிருந்து, எந்தவொரு முடிவுறு தசம விரிவையும் முடிவுறாத் தசம விரிவாக "9" களின் தொகுப்புகளாக எழுத இயலும் என்பதை அறியலாம்.

2-Real Numbers_TM.indd 54 26-12-2019 13:09:08